

Traccia 1. [Punteggio: 1.a:2, 1.b:2, 1.c:2, 1.d:2, 1.e:2, 1.f:2]

Si consideri l'aritmetica floating point definita, mediante arrotondamento, sull'insieme $\mathbb{F}$ dei numeri di macchina in base $\beta = 10$, con 3 cifre significative ($t = 2$) e range per l'esponente $(-3, 4)$. Risolvere i seguenti quesiti.

- Siano $x = 2.7551$ e $y = 2.7549$. Calcolare, in $\mathbb{F}$, la media aritmetica di x e y e dire se coincide con x , con y o con nessuno dei due.
- Determinare l'errore inerente e l'errore totale dell'operazione $x * y$. Quanto vale l'errore algoritmico?
- Calcolare l'errore inerente e l'errore totale dell'operazione $x + y$. Quanto vale l'errore algoritmico?
- Dire, motivando la risposta, a quale tra le due operazioni $x/3$ e $y/3$ corrisponde un errore algoritmico non nullo.
- Dire, motivando la risposta, se l'operazione $x - y$ produce cancellazione numerica.
- Dire, motivando la risposta, qual è il minimo valore intero da attribuire a q affinché $\text{realmin} * 10^q + \text{realmax}$ produca overflow.

$$a) \quad x = 2.7551 \quad y = 2.7549$$

$$\text{fl}(x) = 2.76 \cdot 10^0 \quad \text{fl}(y) = 2.75 \cdot 10^0$$

$$x \oplus y : \quad \begin{array}{r} 2.76 \cdot 10^0 \oplus \\ 2.75 \cdot 10^0 = \\ \text{fl}(5.51 \cdot 10^0) = 5.51 \cdot 10^0 \end{array}$$

$$(x \oplus y) \oslash 2 : \quad 5.51 \cdot 10^0 \oslash 2.00 \cdot 10^0 =$$

$$= \text{fl}(2.755 \cdot 10^0) = 2.76 \cdot 10^0 = x$$

b) Ricordiamo che:

$$E_{TOT} = \frac{\tilde{g}(x + \Delta x) - g(x)}{g(x)}$$

$$E_{IN} = \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{g(x)}$$

$$E_{ALG} = \frac{\tilde{g}(x + \Delta x) - g(x + \Delta x)}{g(x + \Delta x)}$$

$$x \otimes y : (2.76 \cdot 10^0) \otimes (2.75 \cdot 10^0) = 7.59 \cdot 10^0$$

$$E_{IN} = \frac{|(7.59) - (7.59002499)|}{7.59002499} = 3.29 \cdot 10^{-6}$$

$$E_{TOT} = E_{IN}$$

$$E_{ALG} = 0$$

$$c) \quad x \oplus y: \quad \begin{array}{r} 2.76 \cdot 10^0 \oplus \\ 2.75 \cdot 10^0 = \\ \hline fl(5.51 \cdot 10^0) = 5.51 \cdot 10^0 \end{array}$$

$$E_{IN} = \frac{5.51 - 5.51}{5.51} = 0 = E_{ALG} = E_{TOT}$$

$$d) \quad x \odot z = 2.76 \cdot 10^0 \odot 3 \cdot 10^0 = fl(0.92 \cdot 10^0) = 9.20 \cdot 10^{-1}$$

$$E_{ALG} = \frac{9.2 \cdot 10^{-1} - 0.92 \cdot 10^0}{0.92 \cdot 10^0} = 0$$

$$y \odot z = 2.75 \cdot 10^0 \odot 3 \cdot 10^0 = fl(0.91\bar{6} \cdot 10^0) = 9.2 \cdot 10^{-1}$$

$$E_{ALG} = \frac{9.2 \cdot 10^{-1} - 0.91\bar{6} \cdot 10^0}{0.91\bar{6} \cdot 10^0} = 3.63 \cdot 10^{-3}$$

$$e) \quad x \ominus y: \quad \begin{array}{r} 2.76 \cdot 10^0 \ominus \\ 2.75 \cdot 10^0 = \\ \hline fl(0.01 \cdot 10^0) = 1 \cdot 10^{-2} \neq (2.7551 - 2.7549) \end{array}$$

Quindi c'è cancellazione numerica

$$f) \quad \omega = 1.00 \cdot 10^{-2} \quad \Omega = 9.99 \cdot 10^3$$

$$\omega \otimes 10^9 \oplus \Omega = +Inf ?$$

$$\Omega = 9.99 \cdot 10^3 \quad \text{quindi} \quad p = 3 \quad \text{e} \quad d = \beta^{p-t} = 10$$

$$\text{ore} \quad \frac{d}{2} = \frac{a+b}{2} = 5$$

$$\text{per cui} \quad \Omega + (w * 10^q) = +\text{Inf} \Leftrightarrow w * 10^q \geq 5$$

$$w * 10^q \geq 5$$

$$10^{q-2} \geq \frac{1}{2} \cdot 10 \Rightarrow q-2 \geq 1 \Rightarrow q \geq 3$$

Traccia 3. [Punteggio: 3.a:4, 3.b:3]

Sia α uno zero doppio di $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

3.a Provare che, in tal caso, il metodo di Newton produce una successione che converge ad α linearmente anziché quadraticamente.

3.b Si consideri la seguente variante del metodo di Newton, definita dalla funzione iteratrice

$$\Phi(x) = x - 2 \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

Dimostrare che la successione generata converge quadraticamente ad α .

Con α zero doppio di f abbiamo che:

$$f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$$

$$a) \quad \Phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$\Phi(x)$ converge linearmente ad $\alpha \Leftrightarrow \Phi(\alpha) = 0 \wedge \Phi'(\alpha) \neq 0$

$$\text{Consideriamo} \quad f(x) = \frac{f''(\alpha)}{2} (x - \alpha)^2$$

$$f'(x) = 2(x - \alpha) \frac{f''(\alpha)}{2}$$

$$\Phi(x) = x - \frac{\frac{f''(\alpha)}{2} (x - \alpha)^2}{(x - \alpha) \frac{f''(\alpha)}{2}} = x - \frac{(x - \alpha)}{2} = \frac{2x - x + \alpha}{2}$$

$$\Phi'(\alpha) = \frac{1}{2} \quad \text{per cui} \quad \Phi(x) \text{ converge linearmente ad } \alpha$$

$$b) \quad \Phi(x) = x - 2 \frac{f(x)}{f'(x)} = x - (x - \alpha) = \alpha$$

$$\Phi'(x) = 0 \Rightarrow \Phi(x) \text{ converge quadraticamente.}$$

Traccia 1. [Punteggio: 1.a:1, 1.b:2, 1.c:2, 1.d:2, 1.e:3]

Si consideri la funzione

$$f(x) = px^2 + 2(1-p)x + p - 2,$$

dove $p \in (0, 1)$ è un parametro. Per l'approssimazione delle due radici si considera il metodo definito dalla funzione iteratrice ottenuta risolvendo, rispetto ad x l'equazione $f(x) = 0$, ovvero:

$$\Phi(x) = \frac{p}{2(p-1)}x^2 + \frac{p-2}{2(p-1)}. \quad (1)$$

1.a Verificare che i due zeri di f sono:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{p-2}{p}.$$

1.b Si fissi $p = \frac{1}{4}$. Studiare la convergenza locale del metodo definito dalla (1) alla radice x_1 e alla radice x_2 .

1.c Determinare i valori del parametro $p \in (0, 1)$, in corrispondenza dei quali il metodo definito dalla (1) risulta localmente convergente alla radice x_1 .

1.d Ripetere i calcoli del punto precedente per la radice x_2 .

1.e Si fissi $p = \frac{1}{4}$. Studiare la convergenza globale del metodo definito dalla (1) alla radice x_1 , nell'intervallo $[0, 2]$.

$$1) \quad f(1) = p + 2 - 2p + p - 2 = 0$$

$$\begin{aligned} f\left(\frac{p-2}{p}\right) &= p \frac{(p-2)^2}{p^2} + 2(1-p)\left(\frac{p-2}{p}\right) + p - 2 \\ &= \left(\frac{p-2}{p}\right)(p - 2 + 2 - 2p + p) = 0 \end{aligned}$$

$$b) \quad p = \frac{1}{4} \quad \text{Conv locale} \Leftrightarrow |\Phi'(x)| < 1$$

$$\Phi'(x) = \frac{x p}{p-1} = \frac{x}{4} \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) = -\frac{x}{3}$$

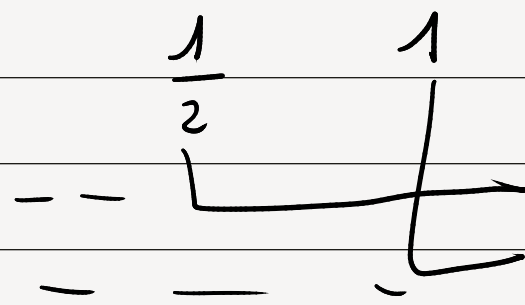
$$\Phi'(x_1) = -\frac{1}{3} \Rightarrow |\Phi'(x_1)| = \frac{1}{3} < 1 \quad \checkmark$$

$$\Phi'(x_2) = -\left(\frac{p-2}{p}\right) \cdot \frac{1}{3} = -\left(-\frac{7}{4} \cdot \frac{4}{3}\right) \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{3} > 1 \quad \times$$

$$c) \quad \Phi'(x) = \frac{x p}{p-1} \Rightarrow \Phi'(x_1) = \frac{p}{p-1}$$

$$\begin{cases} \frac{p}{p-1} > -1 \\ \frac{p}{p-1} < 1 \end{cases} ; \begin{cases} \frac{p+p-1}{p-1} > 0 \\ \frac{p-p+1}{p-1} < 0 \end{cases} ; \begin{cases} \textcircled{1} \frac{2p-1}{p-1} > 0 \\ \textcircled{2} \frac{1}{p-1} < 0 \end{cases}$$

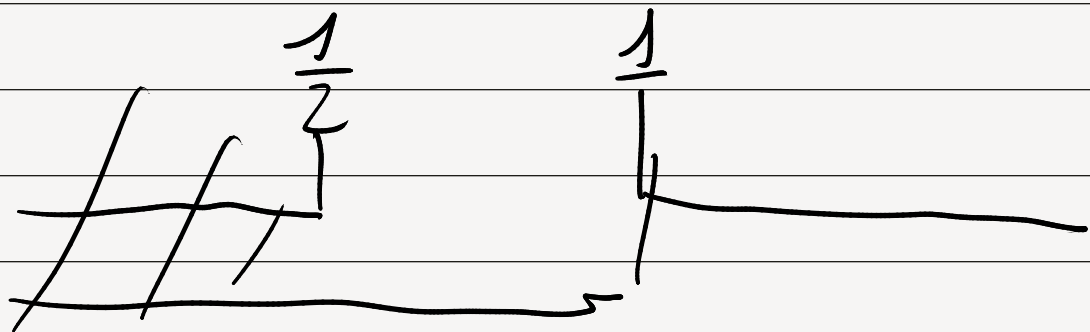
$$\textcircled{1}: \begin{aligned} 2p-1 > 0 &\Leftrightarrow p > \frac{1}{2} \\ p-1 > 0 &\Leftrightarrow p > 1 \end{aligned}$$



$$p < \frac{1}{2} \wedge p > 1$$

$$\textcircled{2} \quad p-1 > 0 \Rightarrow p > 1$$

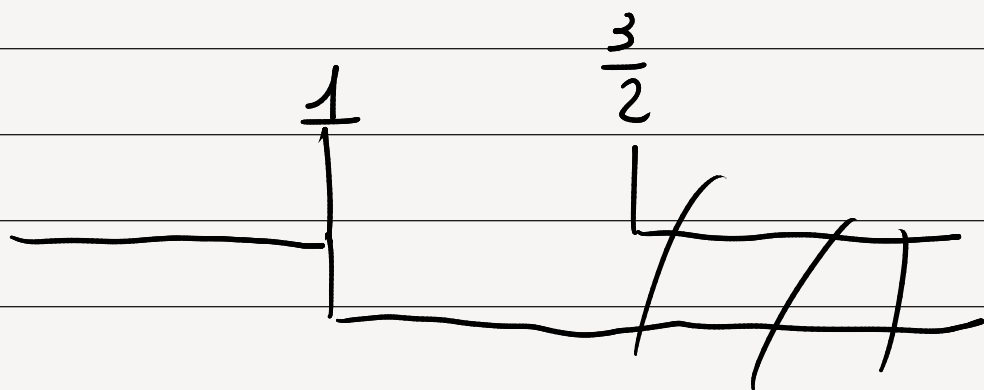
$$\text{Soluzione: } p < 1$$



$\Phi(x)$ converge localmente a x_1 se $0 < p < \frac{1}{2}$

$$\textcircled{d} \quad \Phi'(x_2) = \frac{(p-2)p}{p(p-1)} = \frac{p-2}{p-1}$$

$$\begin{cases} \frac{p-2}{p-1} > -1 \\ \frac{p-2}{p-1} < 1 \end{cases} ; \begin{cases} \frac{2p-3}{p-1} > 0 \\ -\frac{1}{p-1} < 0 \end{cases} ; \begin{cases} \frac{2p-3}{p-1} > 0 \Leftrightarrow p < 1 \vee p > \frac{3}{2} \\ \frac{1}{p-1} > 0 \Leftrightarrow p > 1 \end{cases}$$



$p > \frac{3}{2}$ non è accettata in quanto $p \in (0, 1)$

e) Conr globale se:

$$1. \Phi([0, 2]) \subset [0, 2]$$

$$2. |\Phi'(x)| < 1 \quad \forall x_0 \in [0, 2]$$

Studiamo la 2.

$$\Phi'(x) = -\frac{x}{3}$$

$$0 \leq x \leq 2 \Rightarrow 0 \leq \frac{x}{3} \leq \frac{2}{3} \Rightarrow -\frac{2}{3} \leq -\frac{x}{3} \leq 0$$

$$-\frac{2}{3} \leq \Phi'(x) \leq 0$$

per cui la 2 è verificata.

Studiamo la 1: $\Phi'(x) \leq 0$ in $[0, 2]$ per cui $\Phi(x)$ è decrescente in $[0, 2]$, allora:

$$\Phi(2) \leq \Phi(x) \leq \Phi(0)$$

$$0 \leq \frac{1}{2} \leq \Phi(x) \leq \frac{7}{6} \leq 2$$

per cui la 1 è verificata.

Traccia 2. [Punteggio: 2.a:1.5, 2.b:1.5, 2.c:1, 2.d:1, 2.e:1, 2.f:1]

Sia dato l'insieme dei numeri di macchina $\mathbb{F}(2, 4, -5, 3)$ e sia $\text{fl}(x) = \text{arr}(x)$. Si determini

2.a il più grande numero macchina positivo, il più piccolo numero macchina positivo e la precisione di macchina;

2.b l'insieme dei numeri reali tali che $\text{fl}(x) = 1$;

2.c l'insieme dei numeri reali tali che $\text{fl}(x) = 1 + 2^{-4}$;

2.d la distanza tra $1/8$ e il numero di macchina successivo.

2.e Sia $x \in \mathbb{R}$, $x = (2 + 1/16)$. Si dica a che valore è uguale $\text{fl}(x)$.

2.f Dare almeno un esempio di due numeri di macchina la cui somma non sia un numero di macchina.

$$a) \Omega = 1.1111 \cdot 10^3$$

$$\omega = 1.0000 \cdot 10^{-5}$$

$$\nu = \frac{1}{2} \beta^{-t} = 2^{-5}$$

$$b) S = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{fl}(x) = 1\}$$

$$1 = 1.0000 \cdot 2^0 \quad \text{per cui } p = 0 \text{ e } d = \beta^{p-b} = 2^{-4}$$

$$\text{per tanto } \frac{d}{2} = \frac{2^{-4}}{2} = 2^{-5}$$

L'estremo inferiore $\bar{a}$ è dato da:

$$\begin{array}{r|l} 1.0000 & 0 \cdot 2^0 \ominus \\ 0.0000 & 1 \cdot 2^0 = \\ \hline fl(0.1111 & 1 \cdot 2^0) \\ = 1.1111 \cdot 2^{-1} \end{array}$$

L'estremo superiore $\bar{a}$:

$$\begin{array}{r|l} 1.0000 & 2^0 \oplus \\ 0.0000 & 1 \cdot 2^0 = \\ \hline fl(1.0000 & 1 \cdot 2^0) = 1.0000 \cdot 2^0 \end{array}$$

$$\text{per cui } S = [1.1111 \cdot 2^{-1}, 1.0000 \cdot 2^0]$$

$$c) S = \{x \in \mathbb{R} \mid fl(x) = 1 + 2^{-4}\}$$

$$\text{Vediamo che } \begin{array}{r} 1.0000 \cdot 2^0 \oplus \\ 0.0001 \cdot 2^0 = \\ \hline 1.0001 \cdot 2^0 \end{array}$$

$$\text{quindi } p = 0 \text{ e } d = 2^{-4} \Rightarrow \frac{d}{2} = 2^{-5}$$

$$\text{Estremo inferiore: } \begin{array}{r|l} 1.0000 & 2^0 \ominus \\ 0.0000 & 1 \cdot 2^0 = \\ \hline fl(1.0000 & 1 \cdot 2^0) = 1.0000 \cdot 2^0 \end{array}$$

$$\text{Estremo superiore: } \begin{array}{r} 1.0001 \cdot 2^0 \oplus \\ 0.0000 \cdot 2^0 = \\ \hline fl(1.0001 \cdot 2^0) = 1.0001 \cdot 2^0 \end{array}$$

$$d) \frac{1}{8} = 2^{-3} = 1.000 \cdot 2^{-3} \quad \text{per cui } p = -3 \text{ e } d = \beta^{-3-4} = 2^{-7}$$

$$e) 2_{10} = 10_2 = 1.0000 \cdot 2^1$$

$$\frac{1}{16} = 2^{-4} = 0.0001 \cdot 2^1$$

per cui

$$\frac{1.0000 \cdot 2^4}{0.0001 \cdot 2^4}$$

$$fl(1.0000 / 1 \cdot 2^4) = 1.0000 \cdot 2^4$$

f) Consideriamo $\Omega = 1.1111 \cdot 2^3$ ora $p = 3$ e

$$d = \beta^{3-4} = 2^{-1} = 0.1 \cdot 2^0 = 0.0001 \cdot 2^3, \text{ Allora:}$$

$$\Omega \oplus d: \begin{array}{r} 1.1111 \cdot 2^3 \\ + 0.0001 \cdot 2^3 \\ \hline fl(1.0000 \cdot 2^3) = fl(1.0000 \cdot 2^4) \notin \mathbb{F} \end{array}$$

Traccia 1. [Punti: (1.a): 2; (1.b): 2; (1.c): 2; (1.d): 2; (1.e): 3]

Si consideri l'insieme dei numeri di macchina $\mathbb{F}$ così definito: base $\beta = 10$, 4 cifre significative ($t = 3$) e range per l'esponente $p \in (-4, 5)$. La relativa aritmetica di macchina sia quella definita dall'arrotondamento (sia per la rappresentazione che per le operazioni elementari) e siano inclusi i numeri subnormali. Risolvere i seguenti quesiti.

(1.a) Determinare: il più piccolo numero di macchina positivo ω ; il più grande numero di macchina positivo Ω ; la precisione di macchina u .

(1.b) Determinare: il più piccolo numero subnormale positivo s_1 ; il più grande numero subnormale positivo s_2 ; dire se, in $\mathbb{F}$, la seguente uguaglianza è vera o falsa: $\omega^2 = \omega - s_2$.

(1.c) Determinare il sottoinsieme S dei numeri reali che vengono rappresentati da 1 in $\mathbb{F}$:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid fl(x) = 1\}.$$

(1.d) Determinare, motivando la risposta, il più piccolo intero positivo n tale che $\Omega + n$ generi overflow.

(1.e) Si consideri la funzione $f: \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ così definita:

$$f(x) = -x^2 + 2\omega x, \quad x \in [0, \omega] \cap \mathbb{F},$$

dove tutte le operazioni (elevamento al quadrato, addizione e moltiplicazione) sono da intendersi operazioni di macchina. Determinare, motivando la risposta, il massimo di $f(x)$ nell'intervallo indicato.

e) $\omega = 1.000 \cdot 10^{-3}$

$$\Omega = 9.999 \cdot 10^4$$

$$u = \frac{1}{2} \beta^{-t} = \frac{1}{2} 10^{-3}$$

b) $s_1 = 0.001 \cdot 10^{-3}$ $s_2 = 0.999 \cdot 10^{-3}$

$$\omega^2 = \omega \otimes \omega = (1.000 \cdot 10^{-3}) \otimes (1.000 \cdot 10^{-3}) =$$

$$= fl(10^{-6}) = fl(0.001 \cdot 10^{-3}) = s_1$$

$$\omega \ominus s_2 = 0\cancel{1}.\overset{9}{9}\overset{9}{9}\overset{1}{0} \cdot 10^{-3} \ominus$$

$$\begin{array}{r} 0.999 \cdot 10^{-3} : \\ fl(0.001 \cdot 10^{-3}) = s_1 \end{array}$$

Quindi l'uguaglianza è vera

$$c) S = \{x \in \mathbb{R} \mid fl(x) = 1\}$$

$$1 = 1.000 \cdot 10^0 \Rightarrow p=0 \Rightarrow d = \beta^{p-b} = 10^{-3}$$

$$\text{per cui } \frac{d}{2} = 5.000 \cdot 10^{-4}$$

L'estremo inferiore di S è:

$$\begin{array}{r} 0\cancel{1}.\overset{9}{9}\overset{9}{9}\overset{1}{0} \cdot 10^0 \ominus \\ 0.0005 \cdot 10^0 \\ fl(0.9995 \cdot 10^0) = \end{array}$$

$$= 9.995 \cdot 10^{-1}$$

L'estremo superiore di S è:

$$\begin{array}{r} 1.000 \cdot 10^0 \oplus \\ 0.0005 \cdot 10^0 = \\ fl(1.0005 \cdot 10^0) \end{array}$$

$$\text{per cui: } S = [9.995 \cdot 10^{-1}; 1.0005 \cdot 10^0)$$

$$d) \Omega + \eta = +\text{Inf} \Leftrightarrow \eta \geq \frac{d}{2}$$

$$\text{Sappiamo che } \Omega = 9.999 \cdot 10^4 \text{ per cui } d=10$$

$$\text{quindi } \Omega + \eta = +\text{Inf} \Leftrightarrow \eta \geq 5$$

$$e) f(x) = -x^2 + 2\omega x \quad x \in [0, \omega] \cap \mathbb{R}$$

Calcoliamo le derivate prime per trovare il massimo di $f(x)$.

$$f'(x) = -2x + 2\omega \quad x \in [0, \omega] \cap \mathbb{R}$$

In questo intervallo $f'(x) \geq 0$ per cui $f(x)$

$$\text{è crescente e } \max_{0 \leq x \leq \omega} f(x) = f(\omega) = -\omega^2 \oplus 2\omega^2$$

e sappiamo che $\omega^2 = s_1$ per cui:

$$\begin{aligned} f(\omega) &= -s_1 \oplus 2 \otimes s_1 = -s_1 \oplus fl(2.000 \cdot 10^0 * 0.001 \cdot 10^{-3}) \\ &= -s_1 \oplus 0.002 \cdot 10^{-3} \\ &= \frac{0.002 \cdot 10^{-3}}{0.001 \cdot 10^{-3}} \ominus \\ &fl(0.001 \cdot 10^{-3}) = s_1 \end{aligned}$$

Traccia 2. [Punti: (2.a): 2; (2.b): 2; (2.c): 2; (2.d): 2; (2.e): 3]

Si consideri la funzione iteratrice

$$\Phi(x) = x - m(x^3 - 1)$$

dove m è un parametro reale non nullo. A partire da un punto $x_0 \in \mathbb{R}$, si consideri la successione definita ricorsivamente da $x_n = \Phi(x_{n-1})$. Risolvere i seguenti quesiti motivando le risposte.

- (2.a) Verificare che $\alpha = 1$ è punto fisso di Φ , indipendentemente dalla scelta del parametro m . Nel seguito si assuma $\alpha = 1$.
- (2.b) Per quali valori del parametro m , il metodo associato a Φ risulta localmente convergente ad α ?
- (2.c) Esistono valori di m che rendono la convergenza ad α quadratica?
- (2.d) Si fissi $m = 1/3$. Determinare il più ampio intervallo all'interno del quale siano soddisfatte le ipotesi del teorema di convergenza globale.
- (2.e) Sempre assumendo $m = 1/3$, cosa succede scegliendo un punto iniziale $x_0 \in (-1, 0)$?

a) $\Phi(1) = 1$

$$\Phi(1) = 1 - m(\cancel{1} - 1) = 1$$

Quindi 1 è un punto fisso di $\Phi(x)$

b) $|\Phi'(1)| < 1$

$$\Phi'(x) = 1 - m(3x^2)$$

$$\Phi'(1) = 1 - 3m$$

$$\begin{cases} 1 - 3m > -1 \\ 1 - 3m < 1 \end{cases} ; \begin{cases} m < \frac{2}{3} \\ m > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < m < \frac{2}{3}$$

$$c) \Phi'(2) = 0$$

$$1 - 3m = 0 \Rightarrow m = \frac{1}{3}$$

$$\Phi''(x) = 6mx \Rightarrow \frac{d^2}{dx^2} \Phi = 2x \Rightarrow \Phi''(2) \neq 0$$

$$d) 1: \Phi([a, b]) \subset [a, b]$$

$$2: |\Phi'(x)| < 1 \quad \forall x_0 \in [a, b]$$

Verifichiamo la 2.

$$\Phi'(x) = 1 - x^2$$

$$\begin{cases} 1 - x^2 > -1 \\ x - x^2 < 1 \end{cases} ; \begin{cases} x^2 < 2 \Rightarrow -\sqrt{2} < x < \sqrt{2} \\ x^2 > 0 \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \setminus \{0\}$$

Verifichiamo la 1:

$$\Phi'(x) = 1 - x^2 \quad \forall x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \setminus \{0\}$$

Calcoliamo le crescenti di $\Phi(x)$:

$$\Phi'(x) > 0 \Rightarrow 1 - x^2 > 0$$

$$x^2 \leq 1$$

$$-1 \leq x \leq 1$$

Quindi $\Phi(x)$ ha massimo in $x_0 = 1$ e minimo

in $x_1 = -1$

$$\Phi(1) = 1 \quad \text{e} \quad \Phi(-1) = -1 + \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$$

per cui $-\sqrt{2} < -\frac{1}{3} \leq \Phi(x) \leq 1 < \sqrt{2}$ quindi

l'intervallo di convergenza globale è $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

c) In $(-1, 0)$ $\Phi'(x) > 0$ quindi $\Phi(x)$ è crescente

$$\Phi(-1) < \Phi(x) < \Phi(0)$$

$-\sqrt{2} < -\frac{1}{3} < \Phi(x) < \frac{1}{3} < \sqrt{2}$ quindi converge globalmente

in quanto $(-1, 0) \subset (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$